

# От отдельных датчиков к медленной походке

M19 • 04.06.2028 - 06.07.2028 • 75 часов

## Что создаёшь в этом месяце

Создай симуляцию четвероногого робота с оценкой состояния по IMU и кинематике опорных ног, детерминированным планировщиком медленной походки с поочерёдным переносом ног (crawl), выбором достижимых опор и контролируемой остановкой. Робот должен стоять не меньше 60 секунд и выполнять короткую воспроизводимую последовательность шагов. Для каждой попытки сохраняй контакты, признаки скольжения, запас опоры, ошибки состояния, причины отказов и факт падения.

Основная инженерная задача — связать доверие к датчикам с разрешением следующего шага. Даже точная обратная кинематика не спасёт походку, если контроллер использует контакт поднятой ноги, перепутанные оси IMU или устаревшее положение корпуса. Поэтому сначала проверяется состояние стоящего робота, затем перенос одной ноги, затем полный цикл. Увеличение скорости и рысь не входят в обязательную реализацию.

## Что взять из предыдущих модулей

Подготовь модель корпуса и четырёх ног, прямые и обратные преобразования координат, ограничения суставов, проверенную симуляцию приводов и формат телеметрии. Массы, центры масс и начальную стойку сохрани отдельной конфигурацией. Проверь устойчивость симуляции при выбранном шаге интегрирования и свободном корпусе. Фиксация корпуса допустима в опыте по кинематике ноги, но такой опыт не подтверждает баланс робота.

ML-классификатор M18 можно запустить наблюдателем и сравнить с классическим определением контакта. Обязательная походка работает без него. Истинные координаты и контактные силы симулятора используются для эталона оценки и диагностики; не передавай их незаметно в оценщик, который выдаётся за работающий только по IMU и энкодерам. Входы каждого компонента должны быть перечислены явно.

## Связь с будущим роботом

Четыре ноги дают понятный этап от одной механической ноги к ходьбе; переход к шести ногам выполняется позже при успешном базовом стенде. В M19 не нужно пересобирать физический корпус или начинать эксперименты с толчками на реальном роботе. Все описанные возмущения воспроизводятся программно. Результат пригодится M20 для распределения опорных сил и M22 для поэтапного переноса на оборудование.

Для руки действует тот же принцип: палец в опоре задаёт кинематическое ограничение лишь при достоверном контакте. Сопоставь стопу на земле и палец на предмете: что известно о движении поверхности и когда предположение её неподвижности нарушается. Основной задачей месяца остаётся походка; автомат захвата изучается отдельно.

# План работы на 75 часов

## Четыре блока с видимым результатом

Часы 1–20: 10 часов теории и 10 практики. Изучи системы координат, IMU, смещения датчиков, прогноз ориентации, кинематические ограничения контакта и согласование времени. Подготовь оценку состояния стоящего корпуса, сравни её с эталоном и проверь исключение ненадёжной ноги. Опиши ограничения наблюдаемости. Сначала проверь знаки и единицы в простом случае, затем переходи к фильтру с большим числом состояний.

Часы 21–40: 10 часов теории и 10 практики. Изучи фазы опоры и переноса, допустимые переходы, долю времени опоры, запуск, паузу и остановку. Создай автомат медленной походки, который переносит только одну ногу и запрещает следующий перенос при недостаточной опоре. Пока используй заданную траекторию стопы над плоской поверхностью; рельеф добавляй после проверки переходов.

Часы 41–60: 10 часов теории и 10 практики. Изучи траекторию переноса, просвет, достижимость, столкновения, высоту поверхности, выбор опоры с запасом и резервный режим. Реализуй выбор из небольшого конечного набора точек, проверку всей траектории и журнал причин отклонения. Для короткого шага достаточно локального выбора; глобальный планировщик местности не требуется.

Часы 61–75: 5 часов теории и 10 практики. Темы — запас опоры, выравнивание корпуса, упрощённое распределение нагрузок, небольшие повторяемые возмущения и деградированный режим. Результат — стенд испытаний, 60-секундное стояние, crawl на объявленных условиях и проверенная пауза. Итого 35 часов разбора и 40 часов собственных экспериментов.

## Организация занятий

Пять двухчасовых занятий готовят каждый из первых трёх практических блоков по 10 часов. Последние 5 часов анализа разбей на  $2 + 2 + 1$ . Практический воскресный блок дели на подготовку, одну реализацию, измерение и разбор; перерывы планируй отдельно. Часы ниже обозначают последовательность нагрузки. Пограничные даты могут совпадать с соседним модулем: размещай занятия в свободных промежутках исходного календаря, не дублируя часы; отдых, отпуска и интеграционные блоки сохраняются.

Перед каждым запуском запиши гипотезу и восстанови одинаковое начальное состояние. Сценарий храни в конфигурации: наклон, шум, потеря пакетов, порядок ног и команды корпуса. Видео показывает сбой, а численные записи помогают объяснить его. Меняй коэффициенты регулятора, шаг симуляции и геометрию по отдельности, чтобы можно было установить причину улучшения.

# Ориентация, скорость и доверие к контакту

## Минимальная модель состояния

Обозначь  $W$  — мировую систему,  $B$  — корпус,  $r_i$  — положение стопы  $i$  относительно корпуса в метрах,  $R$  — поворот из  $B$  в  $W$ . Состояние для первых опытов: ориентация, скорость и положение корпуса, оценка смещения гироскопа, флаги качества контактов. Гироскоп измеряет угловую скорость в рад/с со смещением и шумом; акселерометр — удельную силу, а не готовое линейное ускорение в мировой системе. На неподвижном корпусе показания зависят от ориентации и выбранной конвенции гравитации.

## Задача 1. Соглашения об осях и времени

Нарисуй оси корпуса и ног, укажи знак  $z$  и порядок компонентов кватерниона. Запиши неподвижный корпус, малый положительный поворот вокруг каждой оси и перенос одной стопы вперёд. Сравни знаки измерений с ожидаемым движением. Сохрани `frames.md` и три графика; ошибки знака должны выявляться до фильтра. Приведи временные метки к общей шкале и отдельно сохраняй давность каждого измерения.

## Задача 2. Прогноз ориентации

По неподвижному участку оцени начальное смещение гироскопа. Вычти его и интегрируй угловую скорость с фактическим  $dt$  с помощью выбранной библиотечной операции поворота. После шага проверяй норму кватерниона и конечность значений. Сравни результат с эталоном по углу относительного вращения. Компоненты кватернионов нельзя вычитать как обычные координаты:  $q$  и  $-q$  задают один поворот.

Внеси постоянное смещение и пропуск пакетов. Построй ошибку ориентации во времени и сравни вариант без компенсации с компенсацией. Не утверждай, что акселерометр всегда исправляет наклон: при динамическом ускорении его направление не совпадает просто с гравитацией. Для M19 достаточно ограниченного режима медленного движения и явного уменьшения доверия при нарушении этой предпосылки.

## Задача 3. Кинематическая скорость опоры

Для неподвижной нескользящей стопы выполняется  $v_B$  в  $W = -R(\omega_B \times r_i + J_i \cdot \dot{q}_i)$ , где  $J_i$  переводит скорости суставов в скорость стопы в  $B$ . Проверь размерности: рад/с  $\times$  м и  $J \cdot$  рад/с дают м/с. На стоянии ожидается близкая к нулю скорость; при смещении корпуса с закреплённой стопой знак оцениваемой скорости должен совпасть с эталоном. Сравни несколько опор взвешенным средним только после отбраковки ненадёжных контактов.

Полный инвариантный EKF рассмотри как возможное продолжение и изучи его устройство. Без внешнего ориентира абсолютное положение и угол рыскания в общем случае дрейфуют: контакт не создаёт глобальной привязки. В отчёте укажи, для каких локальных задач оценка полезна и какие ограничения абсолютной точности остаются.

# Контакт, скольжение и согласование датчиков

## Когда контактное ограничение нарушается

При касании стопа не обязательно неподвижна относительно мира: она может скользить, поверхность — двигаться, а суставы — прогибаться под нагрузкой. Оценителю нужны разные веса доверия ногам. Отдельно храни режим планировщика, измеренное свидетельство контакта, степень доверия и время последнего достоверного обновления. Запланированная фаза опоры не подтверждает фактический контакт.

## Задача 4. Невязка скорости при скольжении

Для каждой предполагаемой опоры вычисли невязку скорости стопы:  $r_v = v_{est} + R(\omega \times r_i + J_i \cdot \dot{q}_i)$ . Её норма выражается в м/с и должна быть малой при согласованной неподвижной опоре. Сначала получи распределение в спокойной стойке, затем при известном скольжении в симуляции. Выбери порог по этим диагностическим данным и укажи условия применимости; общего числа для любого робота нет.

По возможности сравнивай ногу с оценкой, полученной без её собственного вклада, если других опор достаточно. Иначе явно укажи зависимость невязки от общей оценки. Проверь скольжение каждой ноги по очереди, краткий удар и потерю всех надёжных контактов. Сохрани графики невязок, задержки обнаружения и веса каждой ноги. Краткий выброс не должен вызывать непрерывного переключения состояний.

## Задача 5. Гистерезис и потеря данных

Реализуй классический автомат контакта с отдельными условиями включения и выключения, минимальным временем подтверждения и таймаутом. Длительности выбирай по частоте датчика, шумам и допустимой задержке реакции. При низком доверии уменьшай вес ограничения; при отсутствии свежих измерений полностью исключай его. Состояние `unknown` означает нехватку информации, поэтому его нельзя считать подтверждённой фазой переноса.

Внеси известный сдвиг времён энкодера относительно IMU. Сравни невязки и ошибку скорости до и после корректного согласования. Затем удали IMU-пакет и выдержи длинный разрыв. Небольшой разрыв может обрабатываться предсказанием в пределах объявленного горизонта; длинный переводит систему в деградированный режим. Записывай фактический возраст данных и причину перехода, а не только итоговый флаг.

## Анализ, который нужно оформить

В одинаковом сценарии сравни четыре варианта: IMU без компенсации смещения, IMU со всеми контактами без проверки, контактную оценку с отбраковкой и оценку с задержкой канала. Используй один эталон. Покажи среднеквадратическую ошибку RMS скорости, максимальную ошибку наклона и время без достоверной оценки. При отбраковке часть информации теряется; объясни, почему ошибка на отдельных участках может вырасти.

# Походка как автомат разрешённых переходов

## Фазы опоры и переноса

В фазе опоры стопа поддерживает тело, в фазе переноса движется к следующей точке. Коэффициент опоры — отношение длительности опоры к периоду ноги. При медленной походке с поочерёдным переносом он обычно велик; интервалы задай расписанием с дополнительными паузами. Рысь переносит диагональные пары и требует другого динамического анализа устойчивости. В этом месяце изучи различие; включение режима trot потребовало бы новых проверок.

## Задача 6. Детерминированный автомат

Задай состояния IDLE, SHIFT\_BODY, LIFT, SWING, TOUCHDOWN, VERIFY\_CONTACT и PAUSE. В IDLE сначала проверяются актуальность оценки и достаточность опоры. SHIFT\_BODY перемещает проекцию центра масс в допустимую область оставшихся ног. Поднимать ногу можно только после подтверждения запаса. После SWING контакт должен быть подтверждён измерением, затем нагрузка переносится постепенно, и только после этого выбирается следующая нога.

Для каждого перехода задай условия: завершение траектории, контакт, таймаут, недостаточный запас или устаревшая оценка состояния. Ошибки имеют приоритет над обычными переходами. Автомат получает время, оценку состояния, статусы контактов и команду скорости; выдаёт режимы ног, целевые точки, команду корпуса и причину паузы. При одинаковых входах последовательность должна совпадать независимо от частоты отрисовки.

## Задача 7. Старт, остановка и новая команда

Прогони последовательность: покой → медленное движение → изменение направления → запрос остановки во время переноса → повторный старт. Остановка не означает мгновенно обнулить все положения суставов. Выбери определённую политику: завершить допустимый перенос с подтверждением контакта либо перейти к контролируемому возврату, если это достижимо. При недостатке информации удерживай объявленный консервативный режим и не начинай новый шаг.

Проверь правила: в штатной медленной походке переносится не больше одной ноги; следующая поднимается после подтверждения предыдущей; изменение команды не отбрасывает фазу назад; одинаковые сообщения не перезапускают таймаут. Сохрани transitions.csv с условиями переходов. Повторная обработка записи должна давать ту же последовательность состояний.

Определи реакцию на потерю двух опор и невозможность завершить шаг. В неустойчивой конфигурации удержание позы может быть физически невозможно, поэтому команда остановки сама по себе не гарантирует безопасности. Отмечай в симуляции failure, прекращай команды дальнейшей походки и сохраняй последние секунды для разбора.

# Траектория стопы и выбор места шага

## Геометрия переноса

Траектория задаёт положение стопы в метрах и его производные по времени. Начни с гладкой интерполяции с нулевыми скоростями в начале и конце; высоту переноса задай отдельной гладкой кривой. Объясни, почему скачок положения требует большой скорости, а скачок скорости — ускорения. Высоту выбирай по заданному рельефу и погрешности его оценки.

## Задача 8. Просвет и достижимость

На плоской площадке перенеси одну ногу по короткой дуге. Проверь обратную кинематику на всей траектории, ограничения положения и скорости суставов, отсутствие пересечения с корпусом и другими ногами. Минимальный просвет измеряй относительно поверхности под стопой на каждом промежуточном шаге. Сохрани графики высоты, суставных скоростей и минимальных расстояний. Если конечная точка достижима, промежуточная дуга всё равно может быть недопустимой.

Добавь невысокое препятствие в симуляции и погрешность карты высот. Предел высоты выводи из геометрии модели и доступного диапазона движений. Сравни перенос с достаточным и недостаточным просветом, сохрани причину столкновения. Увеличение высоты не всегда помогает: оно может вывести колено за предел угла или приблизить ногу к корпусу.

## Задача 9. Выбор точки опоры с запасом

Сгенерируй конечную сетку кандидатов вокруг номинальной точки шага. Сначала отфильтруй недостижимые, слишком близкие к препятствию и лежащие на неизвестной поверхности. Для оставшихся оцени запас достижимости, локальный уклон, качество поверхности и изменение запаса опоры. Нормируй величины до безразмерных оценок, иначе миллиметры случайно окажутся важнее градусов только из-за масштаба чисел.

Сохраняй кандидатов и причины отклонения: `outside_workspace`, `collision`, `insufficient_clearance`, `unknown_height`, `poor_support`. Для выбранной точки проверь всю траекторию. Если подходящей точки нет, уменьши длину шага по заранее заданным правилам; при повторной неудаче сохраняй опору и переходи в PAUSE. Резервный алгоритм должен соблюдать исходные ограничения.

Сравни запланированную и фактическую точки касания в одной системе координат, в метрах. Рост ошибки может быть связан с рельефом, задержкой или точностью отслеживания приводом. Для шестиногого робота можно сохранить алгоритм выбора кандидатов, но допустимость шага нужно заново рассчитать по составу опор.

# Лаборатория crawl\_estimator\_v1

## Состав стенда и данные

Используй один симулятор и одну модель четвероногого робота. Последовательность работы: проверка времени → оценка по IMU и кинематике → проверка контактов → автомат походки → выбор опоры → траектория стопы → контроллер приводов. Независимый наблюдатель сохраняет эталон симулятора и признаки отказа. Эталон не должен скрыто корректировать оценку: иначе работа будет зависеть от недоступных реальному роботу данных.

В конфигурации укажи массы, инерции, геометрию, шаг физики, частоты контроллера и датчиков, исходную стойку, порядок ног, шумы, таймауты и ограничения движения. Для каждого такта записывай время, истинное и оценённое состояние, контакты, доверие, невязку, давность измерений, фазу, выбранную точку, причину отказа и команды. События сохраняй отдельно, чтобы быстро воспроизвести ошибочный переход.

## Задача 10. Стояние и полный цикл

Сначала выполни 60 секунд стояния на ровной поверхности без переносов. Проверь отсутствие падения, конечность состояния, суставные ограничения и отсутствие скрытой фиксации корпуса. Затем выполни один цикл с переносом каждой ноги и остановкой. Лишь после этого повтори несколько циклов при малой заданной скорости. Длина пути и пределы наклона определяются для конкретной модели до запуска и записываются как критерии учебного сценария.

Явно определи падение: например, контакт корпуса с полом или выход ориентации либо высоты за выбранные пределы. Границы обоснуй для модели; они не являются универсальными физическими нормами. Частота падений — отношение числа эпизодов с падением к числу запусков. Отдельно учитывай пройденную дистанцию и остановки из-за ухудшения условий: остановка через секунду не подтверждает прохождение маршрута.

## Задача 11. Сравнение оценщиков

Сравни одинаковые сценарии в трёх режимах: эталонное состояние как диагностический ориентир, оценка только по IMU и оценка с учётом контактов. Результаты режимов показывай отдельно. Сравни ошибки ориентации и скорости, длительность устойчивой ходьбы и число пауз. Если походка работает только с эталонным состоянием, контактная оценка ещё не готова: найди, как ошибка вызывает неверный переход.

Для каждого отказа сохраняй короткую запись до и после события, конфигурацию и команду повторения. Затем повтори сценарий без отрисовки и сравни контакты: работа управления должна сохраняться при изменении нагрузки графического интерфейса.



# Баланс, возмущения и ухудшение условий

## Запас опоры: что он означает

Для медленного движения по горизонтальной поверхности построй выпуклый многоугольник надёжных опорных точек и проекцию центра масс на плоскость. Запас — минимальное расстояние со знаком проекции до границ многоугольника, в метрах. Положительное значение внутри полезно для квазистатического планирования; оно не является полной гарантией динамической устойчивости. На наклонной или неровной поверхности и при заметных ускорениях нужны дополнительные силовые условия.

## Задача 12. Перенос веса и выравнивание

Вычисли центр масс из масс и положений звеньев, а не только из геометрического центра корпуса. Перед подъёмом ноги пересчитай многоугольник без неё и плавно перемести корпус в допустимую область. Проверь момент до подъёма, середину переноса и момент после касания. Если запас недостаточен, шаг не начинается. Результат — график COM, опор и запаса с отмеченными переходами автомата.

Добавь малую коррекцию крена и тангажа через желаемую позу корпуса и кинематику опорных ног. Соблюдай пределы высоты, скорости изменений и углов суставов. Вертикальные нагрузки распределяй по простой квазистатической модели, проверяя их неотрицательность и суммарный вес. Полный QR с трением и моментами изучается в следующем модуле; сейчас установи, в каких условиях упрощённой модели недостаточно.

## Задача 13. Повторяемое возмущение

В симуляции приложи импульс известной силы и длительности в объявленной точке корпуса. Импульс равен силе, умноженной на время, в Н·с; момент зависит от плеча. Начни с малой доли допустимого отклонения модели и увеличивай только в пределах учебной серии. Сравни одинаковые воздействия при всех четырёх опорах и во время одного переноса. Сохрани амплитуду, фазу и момент приложения.

Измерь максимальный наклон, минимальный запас опоры, время возвращения в заданный диапазон и число новых шагов после сигнала ухудшения состояния. Восстановление засчитывай после удержания в диапазоне в течение заданного времени, а не краткого пересечения границы. Превышение возможностей модели фиксируй как отказ; падения должны оставаться в результатах серии.

При ухудшении условий уменьши заданную скорость, запрети новые переносы и выбери допустимое завершение текущего. Если оценка недостоверна или требуемые опоры потеряны, прекрати планирование движения. Отдельно проверь переход в этот режим: он не должен создавать скачок команды или недостижимую позу.



# План занятий: часы 1-40

## Часы 1-20: оценка состояния

1-2: повтори преобразования между  $W$ ,  $B$  и стопой, кватернионы и угловую скорость; подпиши единицы в пяти строках записи. 3-4: разбери смещение IMU, шум, удельную силу и гравитацию. 5-6: выведи скорость корпуса из условия неподвижной стопы и проверь одномерный случай. 7-8: изучи контактные режимы и наблюдаемость, нарисуй дрейф рыскания. 9-10: спланируй синхронизацию и сравнение вариантов оценки.

11-20 — первая лаборатория: 2 часа на соглашения об осях и эталонные записи; 2 на прогноз IMU и смещение; 2 на кинематическую скорость; 2 на доверие к контакту и скольжение; 2 на сравнение пропусков, смещения и временных сдвигов. После каждого опыта сохрани график и объяснение. Результат — оценка состояния корпуса с показателями доверия и актуальности.

Если формула не совпадает с эталоном, до настройки фильтра проверь системы координат  $\omega$  и  $g$ , определение якобиана и соответствие  $dt$  временным меткам. Повышение коэффициентов фильтра не устраняет ошибку координат. Сначала проверь простое известное движение, затем настраивай сглаживание шумов.

## Часы 21-40: автомат походки

21-22: составь диаграмму фаз опоры и переноса, рассчитай коэффициент опоры для расписания. 23-24: построй область опоры без каждой ноги. 25-26: опиши условия переходов, таймауты и приоритеты ошибок. 27-28: проработай запуск, паузу, остановку и изменение команды. 29-30: запиши ожидаемые события трёх коротких сценариев, включая неподтверждённое касание.

31-40 — вторая лаборатория: 2 часа на автомат без физики; 2 на синтетические входы и проверку переходов; 2 на перенос одной ноги в симуляции; 2 на последовательность четырёх ног; 2 на остановку и повторную обработку записи. Начни с известной плоскости и короткого шага. Поворот и движение назад при необходимости отложи до следующего блока, сохранив все режимы остановки.

В конце блока покажи состояния ног на одном графике и посчитай одновременные переносы. Даже один такт ошибочного переноса двух ног может быть незаметен на видео и привести к падению. Сохрани рабочую конфигурацию `classical_crawl_baseline` отдельно от последующих опытов с рельефом.

# Занятия и проверки: часы 41-75

## Часы 41-60: точки опоры

41-42: гладкие траектории и граничные скорости; 43-44: просвет и ошибка высоты; 45-46: рабочая область и столкновения; 47-48: нормированные критерии точки опоры; 49-50: отказ, сокращение шага и журнал причин. Практика 51-60: по 2 часа на траекторию, проверку ИК промежуточных точек, сетку кандидатов, рельеф с ошибкой и объединение с автоматом. Для каждого отклонённого шага сохрани объяснение.

61-62: разбор COM, квазистатики и запаса опоры. 63-64: баланс корпуса и протокол возмущений. Час 65: критерии остановки, ограничения результата и передача в M20. Практика 66-75: 2 часа на 60-секундную стойку; 2 на перенос веса; 2 на серию возмущений; 2 на проверки сбоев; 2 на сводку, видео и повтор из конфигурации. Общая сумма — ровно 75 часов.

## Обязательные сценарии проверки

**1. Нулевая команда.** Выполни 60 секунд стойки без фиксации корпуса. Запиши ошибки оценки, минимальную высоту и число ложных контактов. **2. Касание не подтверждено.** Убери поверхность под целевой стопой. По таймауту запрети следующий перенос даже после завершения траектории. Проверь причину паузы и отсутствие переноса второй ноги.

**3. Скольжение одной опоры.** Измени трение под одной стопой, сохраняя остальные условия. Измерь задержку обнаружения, число ошибочно доверенных отсчётов и влияние на скорость корпуса. **4. Разрыв IMU/энкодера.** Сначала короткий, затем превышающий предел свежести. Проверь предсказание в разрешённом окне, затем деградацию и восстановление без скачка.

**5. Недостижимая точка опоры.** Размести все кандидаты вне рабочей области или возле препятствия. Ожидаются причины отказов, ограниченное сокращение шага и PAUSE. **6. Ошибка высоты.** Измени поверхность относительно карты. Проверь просвет, раннее и позднее касание; следующий шаг должен ждать подтверждения контакта.

**7. Остановка во время переноса.** Запроси остановку в начале, середине и конце. Сравни допустимость перехода и непрерывность целевых положений. **8. Одинаковый толчок в разных фазах.** Повтори известный импульс в стойке и на трёх опорах. Покажи максимальный наклон, время восстановления и частоту падений; включи в отчёт оба случая.

# Приёмка, пределы и переход к М20

## Что предъявить как результат

Комплект `crawl_estimator_v1` включает модель, конфигурации, код оценивания, автомат, проверку точек опоры, сценарии испытаний, исходные записи и воспроизводимый отчёт. Приложи видео 60-секундной стойки и короткой походки с графиками. Укажи параметры физики, свободный корпус и точные условия успешной работы, падения или перехода в паузу.

Оценка состояния: проверены системы координат, единицы, влияние смещения, пропусков и задержек, контактные невязки и работа без машинного обучения. Ошибка ориентации измерена относительным поворотом, скорости сравнены в общей системе. Походка: переходы допустимы, следующий перенос зависит от фактической опоры, запуск и остановка проверены в разных фазах. Точки опоры: причины отклонений сохранены, конечная точка и вся траектория удовлетворяют геометрическим ограничениям.

Приёмка сценариев: устойчивое стояние не меньше 60 секунд, записаны число эпизодов, падения, скольжения, паузы и ошибки. Минимум три повторения каждого выбранного номинального и возмущённого сценария полезен как учебный минимум; это не доказательство вероятности отказа на реальном роботе. Если 60 секунд не достигнуты, не объявляй модуль закрытым по одному удачному шагу: сохрани минимальный воспроизводимый случай и исправь базовый контур.

## Вопросы для самостоятельного объяснения

1) Почему касание не означает неподвижную опору? 2) Почему командная фаза не может быть единственным эталоном контакта? 3) Как знак  $\omega \times r$  связан с движением корпуса? 4) Почему угол рыскания и абсолютное положение дрейфуют? 5) Чем краткая потеря пакетов отличается от устаревшей оценки? 6) Почему положительный запас опоры не гарантирует устойчивости при быстром движении?

7) Как центры масс звеньев влияют на перенос веса? 8) Почему достижимость конечной точки не гарантирует допустимости траектории? 9) Что происходит при позднем касании? 10) Почему увеличение высоты переноса может вызвать столкновение? 11) Чем остановка во время переноса отличается от нулевой команды скорости? 12) Как по одним записям различить сбой оценки и сбой контроллера?

## Сокращение без потери цели

При нехватке времени исключи рысь, сложный рельеф, обучаемую оценку доверия и полный инвариантный EKF. Сохрани оценку с учётом контактов, плоскую площадку, ограниченный набор точек, медленную походку и проверку сбоев. Обязательны 60 секунд стойки, фактический контакт, воспроизведение записи и остановка. В М20 передай активные опоры, оценку СОМ и ориентации, ограничения суставов и проверенный классический режим для распределения сил.

# Литература: оценка и медленная походка

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основная литература объясняет принципы, справочная помогает при реализации. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском. Чтение входит в 75 часов.

## Основное чтение

**1. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics.** [§3.2.1 Rotation Matrices](#); [§3.2.2 Angular Velocities](#); [§5.1.1–5.1.2 Jacobians](#). Для задач 1–3: восстанови переход между системами координат и скорость стопы от суставов. Ключевой результат - вывести условие неподвижной опоры с учётом движения корпуса.

**2. Simo Särkkä, Bayesian Filtering and Smoothing, 1-е изд., 2013.** [§4.3 Kalman filter](#); [§5.2 Extended Kalman filter](#). Для задач 2–5: выпиши прогноз, невязку измерения и коррекцию на малом примере. EKF - справочно для расширения; полный инвариантный фильтр не требуется.

**3. Russ Tedrake, Underactuated Robotics (MIT, конспект).** [Planning and Control through Contact: Autonomous Hybrid Systems; Given a fixed mode sequence](#). Для задач 6–7: опиши опору и перенос через режимы, условия переходов и события. Из главы [Simple Models of Walking and Running](#) прочитай Simple Models of Walking и Stance Dynamics: объясни отличия своей медленной походки от динамической ходьбы.

## Документация для проверки реализации

[SciPy Rotation: from\\_quat, apply, inv, composition](#) - независимая проверка поворотов в задаче 1; явно укажи порядок компонент кватерниона и направление преобразования.

[MuJoCo Computation: Contact, friction, constraint model](#) - только при выбранном MuJoCo: смысл контакта в эталоне и параметры трения. При сохранении Gazebo используй документацию его закреплённого физического движка.

## После чтения

Нарисуй опоры, центр масс и одну ненадёжную стопу. Объясни, какие измерения потерял оценщик и почему автомат запрещает следующий перенос. Копирование походки из чужого SDK не заменяет этот вывод; обязательный результат остаётся собственным небольшим `crawl_estimator_v1`.

# Фундаментальные понятия M19

**Состояние (state).** Набор величин модели, необходимых для прогноза движения; здесь включает ориентацию, скорость корпуса и параметры ошибок датчиков.

**Ориентация (orientation).** Поворот системы координат корпуса относительно мировой; матрицу или кватернион задают вместе с направлением преобразования.

**Удельная сила (specific force).** Измеряемое акселерометром ускорение относительно свободного падения; в идеальной модели  $f = R^T(a - g)$ , в м/с<sup>2</sup>.

**Смещение датчика (bias).** Систематическая составляющая ошибки измерения, способная меняться со временем; её интегрирование создаёт дрейф оценки движения.

**Прогноз (prediction).** Перенос оценки состояния вперёд по динамической модели и входам с учётом неопределённости модели и измерений.

**Коррекция (measurement update).** Уточнение прогноза новым измерением с учётом его достоверности; ложный контакт способен исказить оценку состояния корпуса.

**Невязка измерения (innovation).** Разность измеренного и предсказанного значения; помогает обнаружить несогласованность датчиков или ошибку модели.

**Ковариация (covariance).** Матрица разброса ошибок и их попарных связей; характеризует неопределённость в принятых координатах и единицах состояния.

**Наблюдаемость (observability).** Возможность различать состояния по измерениям и движению; недоступные наблюдению компоненты нельзя однозначно восстановить из этих данных.

**Кинематическая одометрия ноги.** Оценка движения корпуса из суставных измерений и геометрии ноги при явно принятом предположении о движении опоры.

**Контакт (contact).** Взаимодействие стопы с поверхностью; само касание не подтверждает ни отсутствие скольжения, ни достаточную несущую способность.

**Скольжение (slip).** Относительное движение стопы вдоль поверхности; нарушает предположение неподвижной опоры и может исказить оценку движения корпуса.

**Многоугольник опоры.** Выпуклая оболочка опорных точек в выбранной плоскости; геометрический ориентир квазистатики при выполнении контактных допущений.

**Статический запас опоры.** Минимальное расстояние проекции COM до границы многоугольника, положительное внутри; не учитывает полностью динамику и трение.

**Фаза опоры (stance).** Часть цикла ноги, в которой она должна поддерживать тело; фактическую пригодность контакта проверяют по измерениям.

**Фаза переноса (swing).** Часть цикла перемещения стопы к новой опоре; команда переноса ещё не подтверждает фактическое отсутствие контакта.

**Коэффициент опоры (duty factor).** Доля периода походки, отведённая опоре данной ноги; характеризует время, а не силу.

**Фаза походки (gait phase).** Нормированная координата внутри цикла, задающая порядок действий ног; реальные переходы дополнительно проверяются по событиям и условиям.

**Условие перехода (guard).** Логическое условие разрешения смены режима автомата, например достоверный контакт и достижение допустимой конфигурации остальных опор.

**Точка опоры (foothold).** Выбранное место следующего контакта стопы, проверенное на достижимость, поверхность, просвет траектории и запас устойчивости.

# Что купить и установить к M19

## Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, модель четырёх ног, контакты симулятора, параметры приводов и Python-среда предыдущих месяцев. Физические IMU, MCU и собранная нога остаются прежними; для возмущений и медленной походки здесь достаточно симуляции. Основной ROS-путь: Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM, Jazzy и Gazebo Harmonic.

## Обязательные покупки не нужны

Не заказывай комплект четвероногого корпуса, дополнительные приводы, новый IMU или бортовой компьютер. Проверка 60 секунд стойки и последовательности шагов выполняется в симуляции; закупка физического четвероногого этапа вынесена в M22.

## Установить сейчас: только недостающее

Новых обязательных программ нет: переиспользуй закреплённые NumPy, SciPy, Matplotlib, pytest и текущий симулятор. Для преобразований используй уже установленный [SciPy Rotation](#) либо проверенную собственную реализацию. Один источник временных меток и один формат описания систем координат сохраняются во всём стенде.

## Опционально: отдельный MuJoCo-путь

Только если для этой лаборатории уже выбран MuJoCo, добавь пакет mujoco в отдельную среду на macOS ARM по [официальной инструкции Python bindings](#). Проверь доступность сборки для своей версии Python и ARM64; не заменяя работающий Gazebo без причины. На macOS для пассивного режима просмотра нужен запуск через mjpython.

Перед использованием эталонного контакта прочитай [Computation: контакт и ограничения](#). Проверку модели начинай без графического интерфейса, затем включи просмотр. CHAMP и чужие SDK можно читать для сравнения архитектур; для собственной FSM они не обязательные зависимости.

## Проверка установки и границы модели

Перезапусти сцену и проверь свободный корпус, массы и гравитацию. Выполни поворот на 90°, обратное преобразование и проверку порядка компонентов кватерниона. Запиши 60 секунд стойки, затем снятие одного контакта. Журнал должен отражать изменение доверия и разрешение либо запрет переноса.

Повтори опыт с устаревшей временной меткой, смещением гироскопа и скольжением стопы. На CPU измерь частоту цикла и число нарушенных сроков отдельно от нагрузки графики UTM. Эталонные положение и ориентация симулятора используются только для оценки качества; оценщик получает заявленные данные датчиков.

## Следующее решение о покупке

GPU и Jetson не нужны для медленной походки. Отдельный G3 27.11–10.12.2028 остаётся будущим решением; наличие ML из M18 его не заменяет. Подготовка и проверки занимают часть исходных 75 часов, часы доставки оборудования сюда не включаются.

# Основы движения: перенос веса

Обязательный разбор: почему перед подъёмом ноги изменяется допустимая опора

## Что удерживает корпус при медленной походке

Сначала проверь положение центра масс всего робота:  $\text{COM } c = \sum m_j c_j / \sum m_j$ . Оно может отличаться от геометрического центра корпуса. Все положения ниже заданы в мировой системе  $W$ :  $x$  вперёд,  $y$  влево,  $z$  вверх; единицы — метры и килограммы. В квазистатике пренебрегаем ускорениями и внешними нагрузками, кроме тяжести. Стопы неподвижны на одной горизонтальной плоскости; реакции земли действуют на робота.

Пусть  $F_i \geq 0$  — вертикальная реакция опоры, действующая на стопу в  $H$ ,  $m$  — общая масса,  $g = 9.81 \text{ м/с}^2$ . Баланс сил даёт  $\sum F_i = mg$ , моментов —  $\sum F_i \cdot r_{i,xu} = mg \cdot c_{xu}$ . Поэтому  $c_{xu} = \sum \lambda_i r_{i,xu}$ , где  $\lambda_i = F_i / (mg) \geq 0$  и  $\sum \lambda_i = 1$ . Это и объясняет выпуклый многоугольник опоры: отрицательная реакция означала бы, что обычная стопа должна тянуть землю.

## Три опоры: расчёт до подъёма четвёртой

Учебная масса 10 кг; поднимаем стопу  $D = (0.20, 0.15)$  м. Оставшиеся стопы  $A = (-0.20, -0.15)$ ,  $B = (0.20, -0.15)$ ,  $C = (-0.20, 0.15)$  м. После `SHIFT_BODY` пусть  $c_{xu} = (-0.05, -0.03)$  м. Из координат:  $\lambda_B = 0.15/0.40 = 0.375$ ,  $\lambda_C = 0.12/0.30 = 0.400$ ,  $\lambda_A = 0.225$ . Нагрузки  **$F_A = 22.07$ ,  $F_B = 36.79$ ,  $F_C = 39.24 \text{ Н}$**  суммарно дают 98.10 Н.

Наклонная граница  $BC$ :  $3x + 4y = 0$ ; внутри треугольника выражение отрицательно. Расстояния до трёх границ равны 0.15, 0.12 и  $|3(-0.05) + 4(-0.03)|/5 = 0.054$  м. **Запас 5.4 см.** При прежнем  $c_{xu} = (0.05, 0.03)$  получаем  $\lambda_A = -0.225$ : такая трёхопорная стойка требует отрицательной нагрузки, хотя проекция ещё может лежать внутри четырёхопорного прямоугольника.

## Что проверять в автомате, а не только на рисунке

**А.** В задаче 12 вычисли  $c$  из звеньев до подъёма каждой ноги и пересчитай область без этой ноги. Сохрани `support_case.csv`: точки,  $c$ ,  $\lambda$ , нагрузки, запас со знаком. Проверки:  $\sum \lambda = 1$ , восстановление обеих координат  $c$ ,  $F_i \geq 0$  и баланс веса; отрицательный случай должен запретить `LIFT`. Рисунок приложи к существующему графику `transitions`.

**Б.** В задаче 6 задай учебный период  $T = 4$  с и время опоры 3.2 с: коэффициент опоры равен 0.8. Расположи четыре переноса по 0.8 с без перекрытия, оставив паузы на четырёх опорах. Таймер задаёт план; переход к следующей ноге разрешают фактический контакт, свежая оценка и запас опоры. Проверь неподтверждённое касание: расписание не должно запускать следующий шаг.

Положительный запас проверяет геометрию в указанных допущениях. Нужны также достаточные трение и моменты приводов, несущая поверхность, достижимость ног. При ускорении  $\sum f + m \cdot g_W = m \cdot cdd$ , где  $g_W = (0, 0, -9.81) \text{ м/с}^2$ ; моменты изменяют угловой импульс. Поэтому тот же многоугольник не гарантирует баланс при толчке, беге, скольжении или на неплоских контактах.

**Время:** 1 ч из 23–24 об исключении ноги и 1 ч из 66–75, отведённый на перенос веса. Это расчёт для задач 6 и 12 в существующем практикуме; все прежние испытания и 75 ч сохраняются. Читать: [Tedrake, Highly-articulated Legged Robots](#), «The special case of flat terrain»; [Planning and Control through Contact](#), «(Autonomous) Hybrid Systems».